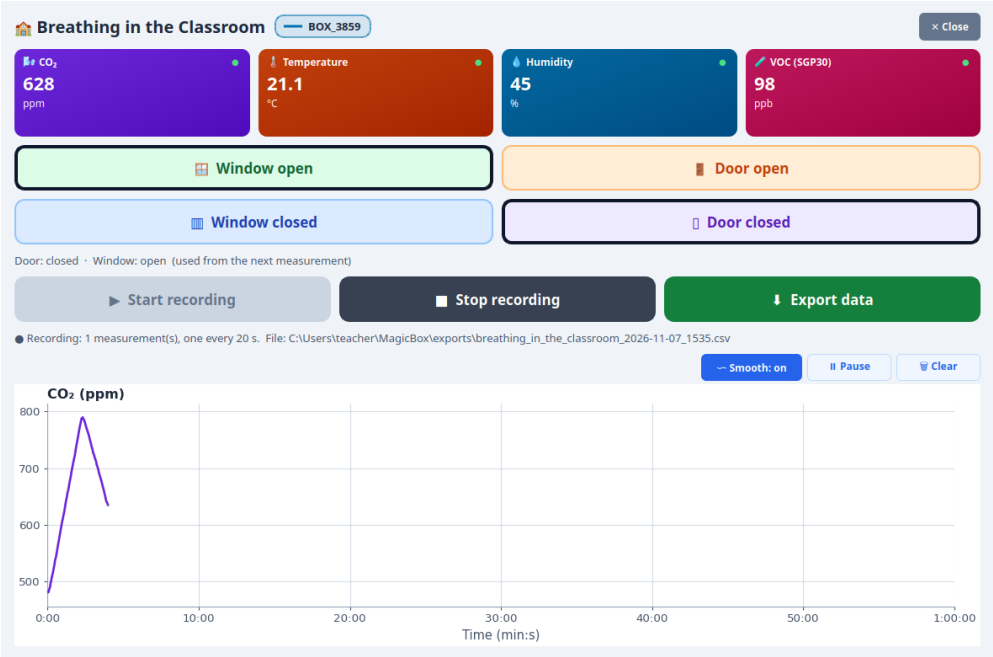
Respirer dans la classe

Une séance entière enregistrée toutes les 20 secondes, avec la porte et la fenêtre marquées sur la ligne du temps

Niveau : Explorateur et Scientifique, 11–19 ans (classes V à XII du système roumain) • **Durée en classe :** une séance de 50 minutes d'enregistrement ; une deuxième séance pour l'analyse dans Excel • **Capteurs :** SCD41 (CO_2) ; en option SGP30 ou SGP41 (COV) et BME280 (température, humidité)



La page de mesure pendant un enregistrement. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui	Explorateur et Scientifique, 11–19 ans (classes V à XII du système roumain). En classes V–VI, les élèves lisent la forme de la courbe et relient chaque inflexion à une porte ou à une fenêtre ; en classes VII–VIII, ils expliquent la hausse par la respiration (biologie) et par la vapeur d'eau que nous expirons (physique) ; au lycée, ils calculent dans un tableur la vitesse de hausse et la décroissance après l'aération, jusqu'à un ajustement logarithmique.
Connaissances supposées	Lire un graphique en fonction du temps. Les pourcentages. Pour le niveau Scientifique, construire un graphique dans Excel ou LibreOffice Calc et la pente d'une droite ; le logarithme népérien pour l'approfondissement.
Durée en classe	Le boîtier enregistre une séance entière (45–50 min) pendant que la classe travaille sur autre chose ; dix minutes vont à la prédiction et à l'aération. L'analyse demande une deuxième séance, sur ordinateur.

Préparation de l'enseignant 15 min : allumer le boîtier au moins dix minutes avant, mieux encore dès le matin ; l'indice COV du SGP41 apprend l'air de la salle pendant ses premières heures. Ouvrez l'activité et regardez la page de départ : **chaque case de capteur doit être verte**. Placez le boîtier à hauteur de tête d'un élève assis, à au moins un mètre de quiconque, **loin de la fenêtre, de la porte et du radiateur** ; à côté d'une fenêtre ouverte, il mesure le courant d'air, pas la salle. Décidez à l'avance comment vous aérerez : la fenêtre, la porte ou les deux.

Temps de stabilisation des capteurs CO_2 : 30 secondes après l'allumage, puis une nouvelle valeur toutes les cinq secondes. COV : 15 secondes (SGP30) ou environ une minute (SGP41). Température et humidité : tout de suite. La première ligne est écrite dès que vous appuyez sur **Début d'enregistrement** ; attendez donc une minute après l'allumage. Une valeur vieille de plus de dix secondes laisse sa case vide au lieu de répéter un ancien nombre.

Capteurs et boîtiers Le **SCD41** (CO_2) est celui qui compte. Le **BME280** ajoute la température et l'humidité ; sans lui, les deux viennent du SCD41, qui chauffe lui-même et les mesure moins bien (l'application le dit sur les deux pages). Le **SGP30** (TVOC, en ppb) ou le **SGP41** (indice COV) remplit la colonne VOC ; ces deux capteurs demandent le firmware 2.5.0 ou plus récent. Un boîtier de classe habituel avec un SCD41 et un BME280 mène la leçon tel quel, avec la colonne VOC vide.

Trois parcours

Court Une séance de 50 minutes : la prédiction et le début de l'enregistrement (5), le cours ordinaire salle fermée (20–25), l'aération (5–10), la salle de nouveau fermée jusqu'à la sonnerie (10), **Fin d'enregistrement** et l'export (2). L'analyse suit à la séance 2.

Complet Version courte, 25 min : enregistrer dès le début d'un contrôle écrit, ouvrir la fenêtre cinq minutes à la fin et lire la courbe à l'écran avec la classe, sans Excel.

Projet Projet de trois séances : la même classe, la même salle, trois aérations (la porte seule, la fenêtre seule, la fenêtre et la porte ensemble) et un seul graphique avec les trois courbes de décroissance côte à côte.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

Où trouver l'écran

Depuis la version 5.9, la leçon apparaît d'elle-même sur la page **Activités**, une fois. Si quelqu'un l'a masquée, ouvrez **Paramètres**, allez à **Activités visibles** et cochez de nouveau *Respirer dans la classe*. La case reste cochée sur cet ordinateur.

1. Place dans le programme

- **Biologie** : en classe VII, la respiration humaine ; l'air expiré contient environ cent fois plus de CO_2 que l'air extérieur, et la courbe de la salle, c'est la classe qui respire.
- **Physique** : en classe VIII, la chaleur et la vapeur d'eau ; trente élèves assis dégagent à peu près autant de chaleur qu'un radiateur électrique, et l'humidité monte à chaque respiration.
- **Géographie** : en classe V, la composition de l'atmosphère ; en classe IX, la qualité de l'air et la ventilation des bâtiments.
- **Mathématiques** : en classes VI–VII, la vitesse de variation à partir d'un tableau ; en classes X–XI, la fonction exponentielle et le logarithme : l'excès de CO_2 par rapport à l'air extérieur décroît de façon exponentielle une fois la fenêtre ouverte.

La compétence centrale est de **lire un long enregistrement en regard d'un registre des**

événements. Les élèves voient qu'une courbe raconte ce qui s'est passé dans la salle, et que chaque inflexion a une cause qu'ils peuvent nommer.

2. Plan horaire

Parcours	Durée	Déroulement
Séance 1	**50 min**	La prédiction et **Début d'enregistrement** (5), la salle fermée (20–25), l'aération avec son bouton (5–10), la salle de nouveau fermée (10), **Fin d'enregistrement** et **Exporter les données** (2). Le cours continue pendant tout ce temps.
Court	25 min	Un contrôle écrit salle fermée, cinq minutes de fenêtre ouverte à la fin, la courbe lue à l'écran.
Entre les séances	–	Le fichier `breathing_in_the_classroom_...csv` est copié sur les ordinateurs des élèves.
Séance 2	50 min	Dans Excel : le graphique du CO_2 en fonction du temps, la vitesse de hausse, le temps qu'il a fallu à l'excès pour diminuer de moitié après l'ouverture de la fenêtre.

3. Matériel

Élément	Par classe	Remarques
MagicBox avec un SCD41, de préférence aussi un BME280 et un SGP30 ou SGP41	1	Un boîtier suffit : la salle n'a qu'un seul air. Un second boîtier dans une autre salle donne une comparaison.
Ordinateur portable avec l'application	1	Par USB ou WiFi ; il reste allumé pendant toute la séance.
Une salle avec une fenêtre et une porte qui s'ouvrent	1	La porte vers un couloir compte ; une fenêtre entrouverte en oscillo-battant aussi, et donne une comparaison utile.
La fiche élève	1 par élève	Son registre est tenu par l'élève qui appuie sur les boutons.
Excel ou LibreOffice Calc	1 par groupe	Pour la séance 2.

Préparation la veille. Enregistrez dix minutes dans la salle vide et appuyez une fois sur chacun des quatre boutons. Ouvrez ensuite le fichier enregistré dans Excel : vous devez voir une ligne toutes les 20 secondes, le CO_2 vers 420–500 ppm dans une salle aérée, et les colonnes de la porte et de la fenêtre remplies à partir du moment où vous avez appuyé. Ces dix minutes évitent de perdre la séance à cause d'un boîtier jamais vérifié.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

Ce qu'une classe ajoute à l'air d'une salle fermée

Le dioxyde de carbone. L'air extérieur contient environ 420 ppm de CO_2 (la moyenne mondiale mesurée par la NOAA était d'environ 423 ppm en 2024) ; l'air expiré en contient environ 4 %, soit quelque 40 000 ppm. Un élève assis expire à peu près 0,2 L de CO_2 par minute ; trente élèves dans une salle de 170 m^3 sans aucune ventilation ajouteraient donc environ 35 ppm par minute. Les salles réelles ont des fuites, et la hausse mesurée est en

général plus lente. Aux niveaux d'une salle de classe, le CO_2 n'est pas un poison ; c'est un **traceur de l'air expiré**, qui montre quelle part de l'air que nous respirons est déjà passée par les poumons de quelqu'un.

La baisse après l'ouverture. L'air neuf remplace l'air de la salle à un certain rythme, mesuré en **renouvellements d'air par heure** (n). Le CO_2 *en excès* par rapport à l'extérieur baisse alors de la même fraction chaque minute : il décroît de façon exponentielle, $C(t) - C_{\text{ext}} = (C_0 - C_{\text{ext}})\, e^{-nt}$, et diminue de moitié en $t_{1/2} = 0{,}69/n$. Tant que la classe reste dans la salle, la respiration continue : le CO_2 se stabilise au-dessus du niveau extérieur au lieu de l'atteindre. À titre d'ordre de grandeur seulement : une salle fermée renouvelle son air moins d'une fois par heure, une fenêtre en oscillo-battant ou une porte ouverte sur un couloir quelques fois, une fenêtre grande ouverte avec la porte ouverte en face dix fois ou plus. Votre salle aura ses propres valeurs ; les mesurer, c'est tout l'intérêt.

La vapeur d'eau et la chaleur. Une personne assise expire quelque 40–50 g d'eau par heure et dégage environ 100 W de chaleur. Trente élèves ajoutent plus d'un litre d'eau par heure et autant de chaleur qu'un petit radiateur électrique : l'humidité et la température montent toutes les deux pendant la séance. Par temps froid, l'aération fait baisser l'humidité relative : l'air extérieur contient peu d'eau, et une fois réchauffé dans la salle son humidité relative est faible.

Les COV. Les composés organiques volatils viennent des feutres, de la colle, du parfum, des produits d'entretien, et aussi des personnes (haleine et peau). Le SGP30 donne une estimation de leur total, le **TVOC**, en ppb. Le SGP41 donne un **indice COV** de 1 à 500, où 100 est la moyenne de la salle sur les dernières heures. Ce sont deux indicateurs qualitatifs : ils montrent *qu'*il s'est passé quelque chose, ni quel gaz, ni en quelle quantité.

4.1 Valeurs de référence et ce qu'elles veulent dire

Grandeur	Référence	Ce que cela veut dire
CO_2 à l'extérieur	environ 420 ppm	Le plancher : l'aération ne peut pas faire descendre la salle en dessous.
CO_2 dans la salle	environ 1000 ppm	La recommandation habituelle pour les salles de classe (l'Agence fédérale allemande de l'environnement, UBA ; la norme EN 16798-1 fixe des classes par rapport à l'air extérieur). Au-dessus de 2000 ppm, l'UBA juge l'air inacceptable ; une salle fermée y arrive souvent en une séance.
Humidité relative	environ 40–60 %	Une plage confortable à l'intérieur, pas une limite sanitaire.
Température	environ 20–22 °C	Le confort d'une salle de classe en hiver.
TVOC (SGP30)	pas de seuil officiel	Comparez les parties de la séance entre elles, pas avec un nombre venu d'ailleurs.
Indice COV (SGP41)	100 = l'air habituel de la salle	Une comparaison avec le passé récent de la même salle, pas une concentration.

Les études menées dans les écoles trouvent de moins bons résultats aux tests d'attention dans les classes peu ventilées. Que le CO_2 lui-même en soit responsable, ou les autres substances qui s'accumulent avec lui, reste discuté ; présentez aux élèves les 1000 ppm comme le signe qu'il est temps d'aérer, pas comme une ligne de danger.

5. Déroulement de la séance

L'écran s'ouvre sur une **page de départ** avec les trois cases de capteurs dont l'activité a besoin, **CO_2 (SCD41)**, **COV (SGP30 ou SGP41)** et **Température et humidité (BME280)**, chacune verte avec **Le boîtier le voit** ou rouge avec **Le boîtier ne le voit pas**, et le bouton **Démarrer**. Les capteurs absents n'empêchent pas la leçon : leurs colonnes restent vides. La **page de mesure** porte les quatre cartes, les quatre boutons de marquage, les boutons d'enregistrement et le graphique du CO_2.

1. **La prédiction (3 min).** Sur la fiche, chaque élève esquisse la courbe du CO_2 pendant la séance : où elle commence, jusqu'où elle monte, ce qui se passe quand la fenêtre s'ouvre. Beaucoup dessinent une chute qui revient droit à la valeur de départ.

2. **Le départ (2 min).** Aérez la salle pendant la récréation, puis fermez la porte et la fenêtre. Sur la page de mesure, appuyez sur **Fenêtre fermée** et **Porte fermée**, puis sur **Début d'enregistrement**. Un élève est le secrétaire : il appuie sur les boutons et note l'heure de chaque événement dans le registre de la fiche.

Note technique : ce que montre l'écran et ce qui est enregistré

Les cartes. Le CO_2 en ppm, la température en °C, l'humidité en % et les COV : la carte affiche **COV (SGP30)** en ppb, ou **Indice COV (SGP41)** sans unité quand le boîtier porte un SGP41. Sans BME280, une ligne orange indique que la température et l'humidité viennent du SCD41.
Les marques. Fenêtre ouverte, **Porte ouverte**, **Fenêtre fermée**, **Porte fermée** : les boutons « ouverte » et « fermée » d'une même ouverture s'excluent. Une ligne sous les boutons rappelle l'état en cours ; une marque compte **à partir de la ligne suivante**, elle arrive donc dans le fichier en 20 secondes au plus. Avant la première marque, les cases de la porte et de la fenêtre sont vides.
L'enregistrement. Début d'enregistrement écrit la première ligne aussitôt, puis une toutes les 20 secondes, environ 150 pour une séance ; **Fin d'enregistrement** l'arrête. La ligne d'état compte les lignes et donne le chemin du fichier. Le graphique montre la dernière heure de CO_2.
Le fichier toujours présent. Chaque ligne est enregistrée aussitôt dans un CSV du dossier `MagicBox\exports`, nommé `breathing_in_the_classroom_<YYYY-MM-DD_HHMM>.csv`. Une fenêtre fermée par erreur ou une batterie vide ne fait rien perdre de ce qui est déjà enregistré.
Exporter les données. Le bouton enregistre une copie sous forme de classeur Excel (`.xlsx`, feuilles `Data` et `Legend`) ou de CSV. Les noms de colonnes sont toujours en anglais, quelle que soit la langue de l'application : `Timestamp`, `Elapsed (s)`, `CO2 (ppm)`, `Temperature (°C)`, `Humidity (%)`, `VOC`, `Door open (1 = yes)`, `Window open (1 = yes)`. La colonne `VOC` contient des ppb avec un SGP30 ou l'indice avec un SGP41 ; la feuille `Legend` précise lequel. Dans les colonnes de la porte et de la fenêtre, 1 veut dire ouverte, 0 fermée, et une case vide « pas encore indiquée ». Un CSV enregistré avec l'application en anglais sépare les colonnes par « , » et utilise le point décimal ; en roumain, en français et en allemand, il utilise « ; » et la virgule décimale, et Excel réglé dans cette langue l'ouvre directement.

3. **La salle fermée (20–25 min).** Le cours continue comme d'habitude. Jetez de temps en temps un œil au graphique : le CO_2 monte presque en ligne droite, plus vite dans une petite salle ou une salle pleine. Personne ne respire au-dessus du boîtier.

4. **L'aération (5–10 min).** Au moment convenu, ouvrez grand la fenêtre (et, dans le parcours projet, la porte) ; le secrétaire appuie sur **Fenêtre ouverte**. La courbe s'infléchit en moins d'une minute. Refermez au bout de cinq à dix minutes et appuyez sur **Fenêtre fermée**.

5. **Jusqu'à la sonnerie (10 min).** La salle est de nouveau fermée et la courbe remonte, d'un point plus bas. Avant la sonnerie, appuyez sur **Fin d'enregistrement**, puis sur **Exporter**

les données et choisissez Excel.

6. **Séance 2 : l'analyse dans Excel (50 min).** Un graphique en courbe de `CO2 (ppm)` en fonction de `Elapsed (s)` ; les colonnes de la porte et de la fenêtre, juste à côté, montrent où tombe chaque événement. Les élèves calculent la vitesse de hausse en ppm par minute sur la partie fermée et lisent en combien de temps l'excès au-dessus de 420 ppm a diminué de moitié après l'ouverture de la fenêtre. Niveau Scientifique : tracer $\ln(CO_2 - 420)$ en fonction du temps pendant l'aération ; la pente de la partie droite vaut $-n$, en renouvellements par seconde (multiplier par 3600 pour l'heure).

L'investigation en un tableau

La question. À quelle vitesse une classe remplit-elle sa salle d'air expiré, et à quelle vitesse l'ouverture de la fenêtre ou de la porte la vide-t-elle ?
L'hypothèse. Esquissée avant la mesure : la valeur de départ, la valeur la plus haute et la forme de la baisse après l'ouverture de la fenêtre.
Ce que je change. L'état de la fenêtre et de la porte, à des moments notés dans le registre.
Ce que je mesure. Le CO_2, la température, l'humidité et les COV, une ligne toutes les 20 secondes, avec la porte et la fenêtre marquées.
Ce que je garde identique. L'emplacement du boîtier, le nombre de personnes dans la salle, personne à moins d'un mètre du boîtier.
Combien de répétitions. Une séance pour chaque manière d'aérer (la porte, la fenêtre, les deux), dans la même salle et avec la même classe ; les courbes de décroissance deviennent alors comparables.
Ce qui rend une lecture valable, et ce qui en fait un artefact. Un élève penché sur le boîtier provoque un pic de CO_2 de plusieurs centaines de ppm qui dure moins d'une minute ; un boîtier près de la fenêtre ouverte tombe aussitôt à 420 ppm alors que le reste de la salle est encore confiné ; une marque appuyée cinq minutes trop tard déplace l'événement dans le fichier.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les données

Grandeur	Ce que l'on voit d'habitude	Pourquoi
CO_2	une hausse presque droite salle fermée ; après l'ouverture, une baisse en courbe qui ralentit vers le bas	La source est la classe ; la baisse est exponentielle, vers un niveau au-dessus de 420 ppm.
Humidité	une hausse de quelques pour cent sur la séance ; en hiver, une baisse tant que la fenêtre est ouverte	L'haleine apporte de l'eau ; l'air froid extérieur en contient peu.
Température	une hausse d'un ou deux degrés ; un creux pendant l'aération puis une remontée rapide	Trente corps chauffent la salle ; les murs et les meubles gardent leur chaleur.
COV	de petites marches quand on utilise des feutres ou du parfum ; en général une baisse à l'aération	Sources surtout intérieures ; un signal qualitatif.

Un exemple d'illustration, pas une mesure : le CO_2 passe de 650 à 1450 ppm pendant les 25 premières minutes, soit 32 ppm par minute. La fenêtre s'ouvre ; l'excès au-dessus de 420 ppm, 1030 ppm, tombe à 515 ppm en quatre minutes, donc $t_{1/2} = 4$ min et $n \approx 0{,}69/4 \approx 0{,}17$ par minute, une dizaine de renouvellements d'air par heure. **Ne cherchez pas un nombre « juste »** : les

salles, les classes et la météo diffèrent. Regardez les formes, et comment la porte se compare à la fenêtre.

6.2 Questions à poser ensuite

1. De combien de ppm par minute le CO_2 a-t-il augmenté salle fermée ? Au bout de combien de temps a-t-il dépassé 1000 ppm ?
2. Pourquoi la courbe baisse-t-elle vite au début, puis plus lentement ?
3. Pourquoi la salle ne peut-elle jamais descendre sous environ 420 ppm, même si la fenêtre reste ouverte longtemps ?
4. Qu'est-ce qui a vidé la salle le plus vite, la porte ou la fenêtre ? Qu'y avait-il de l'autre côté de la porte ?
5. L'humidité a baissé pendant que la fenêtre était ouverte, alors qu'il pleuvait dehors. Comment est-ce possible ?

6.3 Pistes d'évaluation

- **Sans enjeu :** l'élève note à côté de chaque inflexion de la courbe imprimée l'événement du registre.
- **Standard :** l'élève calcule la vitesse de hausse et le temps de demi-décroissance de l'excès, et explique les deux en une phrase.
- **Approfondissement :** l'élève estime le nombre de renouvellements d'air par heure par un ajustement logarithmique et propose à quelle fréquence aérer cette salle, en énonçant une limite.

Pièges et idées reçues

« La fenêtre ramène l'air à son état de départ. » Seulement si la salle est vide. Avec la classe à l'intérieur, le CO_2 se stabilise au-dessus du niveau extérieur, et la fermeture de la fenêtre relance la hausse.
Des marques en retard ou oubliées. Une marque compte à partir de la ligne suivante. Si le secrétaire oublie, notez l'heure réelle dans le registre et corrigez la case dans Excel ; ne devinez pas d'après la courbe, sinon l'analyse tourne en rond.
Le boîtier près de la fenêtre. Il mesure l'air qui entre, pas la salle. Gardez-le au milieu de la salle, à hauteur de tête d'un élève.
La température du SCD41. Sans BME280, la température affichée est trop haute de quelques degrés, parce que le capteur de CO_2 chauffe lui-même. Les variations au cours de la séance restent parlantes ; la valeur absolue, non.
L'indice COV lu comme une concentration. Un indice de 150 veut dire « plus que d'habitude dans cette salle », pas « une fois et demie la limite ».
Un CSV ouvert dans une autre langue. Un CSV enregistré avec l'application en anglais et ouvert par un Excel en français tient dans une seule colonne. Utilisez l'export `.xlsx`, ou enregistrez le CSV avec l'application dans la langue du tableur.

Sécurité et gestion de la classe

Les fenêtres sont ouvertes par l'enseignant ; personne ne monte sur un rebord, un radiateur ou une chaise.
Le froid. Aérez brièvement et en grand ; éloignez les élèves de la fenêtre tant qu'elle est ouverte.
Les portes. Un courant d'air peut claquer une porte : calez-la, et gardez les doigts loin du

côté des gonds.
Pas de spray. Pour montrer que les COV montent, un feutre ouvert à côté du boîtier suffit ; certains élèves sont asthmatiques.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Le rôle de secrétaire. Appuyer sur un bouton et noter une heure convient à un élève qui a du mal à rester assis toute la séance ; la tâche a un début et une fin nets.
Une grandeur par élève. À la séance 2, les élèves qui se lassent vite des tableaux suivent seulement le CO_2 et disent pour chaque partie de la séance « monte », « descend » ou « pareil ».
Lire le graphique. Imprimez le graphique en grand, avec les événements marqués à la main ; pour une première lecture, un doigt sur la courbe vaut une formule.
Le froid et les courants d'air. Les élèves sensibles s'éloignent de la fenêtre avant l'aération.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Le boîtier n'a que le SCD41. La leçon fonctionne ; la température et l'humidité viennent du SCD41 et la colonne VOC reste vide.
La fenêtre ne s'ouvre pas. Aérez seulement par la porte du couloir, et dites-le : la baisse sera plus lente, ce qui est en soi un résultat.
Le CO_2 monte à peine. Une petite classe dans une grande salle ou une salle qui fuit. Calculez la vitesse par élève, ou recommencez avec la classe entière.
L'ordinateur s'est mis en veille. Les lignes enregistrées jusque-là sont dans le CSV de `MagicBox\exports` ; lancez un nouvel enregistrement et mettez les deux fichiers bout à bout dans Excel.
Le boîtier ne se connecte pas. Utilisez l'exemple d'illustration de « À quoi doivent ressembler les données » comme jeu de données et tracez la courbe au tableau.

7. Pour aller plus loin

- **Umweltbundesamt (UBA)** : `https://www.umweltbundesamt.de`. L'Agence fédérale allemande de l'environnement ; cherchez ses conseils sur le CO_2 et l'aération des écoles (*Lüften in Schulen*), avec les valeurs de référence de 1000 et 2000 ppm.
- **NOAA Global Monitoring Laboratory** : `https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/`. Le CO_2 extérieur mesuré mois par mois, le plancher de toute courbe de classe.
- **REHVA** : `https://www.rehva.eu`. La ventilation des salles de classe et la norme EN 16798-1.
- **Sensirion** : `https://sensirion.com`. Comment le SCD41 mesure le CO_2 et ce que veut dire l'indice COV du SGP41.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *une récréation de cinq minutes : ouvres-tu la porte ou la fenêtre ? Pourquoi ?*

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois axes** :

- **Pratique de la mesure** : l'élève lance l'enregistrement dans une salle aérée, marque chaque événement au bon moment et garde le boîtier loin de la fenêtre et des personnes.
- **Interprétation des données** : l'élève relie chaque inflexion de la courbe à un événement et calcule la vitesse de hausse et le temps de demi-décroissance.

- **Raisonnement scientifique** : l'élève explique pourquoi le CO_2 ne peut pas descendre sous le niveau extérieur et pourquoi la porte et la fenêtre diffèrent, et énonce une limite de la mesure.

La grille elle-même, avec les descripteurs de tous les niveaux, est définie dans le *plan curriculaire*.

9. La fiche élève

La fiche est un document séparé, dans le dossier `docs/fr/fiches_eleve` : le fichier `respirer_dans_la_classe.pdf`. Elle tient sur une seule feuille, imprimée recto verso, et elle est construite sur les trois niveaux : ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris. Son registre des événements est tenu par le secrétaire pendant la séance ; les questions du verso sont pour la séance 2, avec le fichier Excel ouvert.